有机发光二极管超薄平板显示技术

董桂芳

化学系 有机光电子与分子工程教育重点实验室

课程安排

一．　实验（30分钟）

- 点亮OLED样品，感受实体器件存在形式；
- 初步了解其优势、特点。

二．　授课（40分钟）

- OLED器件结构、发光机理、加工工艺；
- AM-OLED驱动原理、知识产权保护概念。

三．　参观　（20分钟）

- 了解实验室的设备仪器、研究方向；
- 在以后科研工作中充分利用实验室资源。

实验

实验1：　初步认识单个的有机发光二极管

- 玻璃基底
- 很薄
- 透明电极
- 平面发光
- 红绿蓝三色





实验

实验2： 初步认识有机发光二极管点阵显示屏(128x 64)

- 显示图形或图像，需要点阵
- 同一行的点共用一个行电极
- 同一列的点共用一个列电极
- 固定行电极（或列电极），逐列（或行）给电，可以使发光点水平或垂直移动。





实验

实验3： 初步认识有机发光二极管模块

- 柔性导电斑马纸
- 玻璃引线与电路板热压连接的方法
- 模块显示颜色鲜艳
- OLED手机屏可以显示快速运动的图像





实验

OLED 显示屏的可弯折和卷曲例子:

- 华为手机（外折）





实验

OLED 显示屏的可弯折和卷曲例子:

- 三星手机（内折）



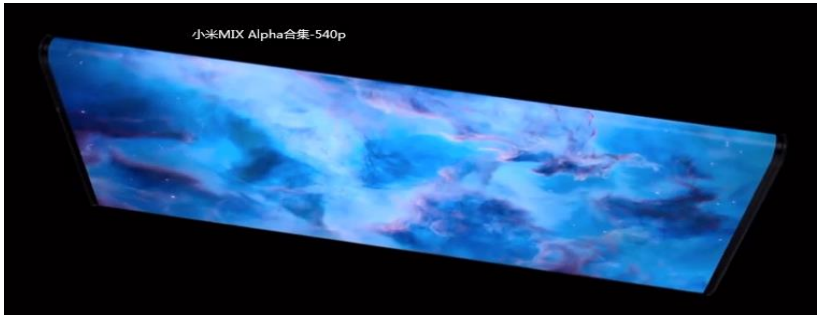


实验

OLED 显示屏的可弯折和卷曲例子:

- **小米环绕概念屏**





实验

OLED 显示屏的可弯折和卷曲例子:

- **维信诺柔性折叠屏**





实验

OLED 显示屏的可弯折和卷曲例子:

- **维信诺卷曲屏**





- 分辨率为480×RGB×800,
- 对比度大于10000:1,
- 色域大于100%（NTSC）
- 厚度小于20微米,
- 弯曲半径小于3毫米


【白居易】
小园新种红樱树
闲绕花行便当游。

为什么OLED 显示屏被称为“梦幻显示器”?

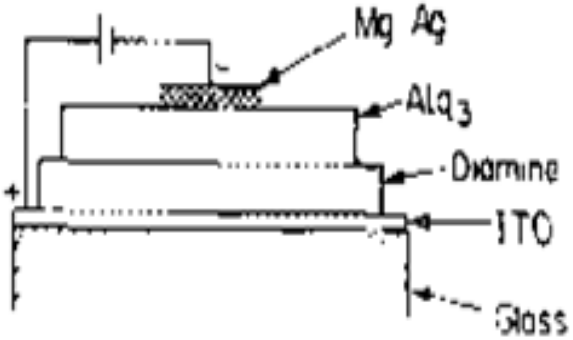
- OLED兴起的里程碑工作
- OLED 结构、机理、制备工艺?
- 什么是 AMOLED ?

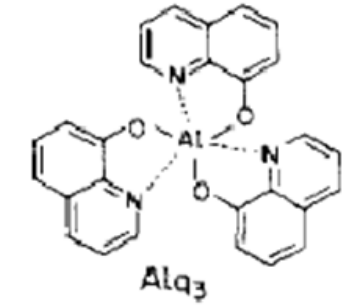
授课

里程碑工作——双层结构

- 1987年，美国柯达公司的C. W. Tang等人将8-羟基喹啉铝(Alq_3)引入OLED作发光层、并以芳香二胺作空穴传输层，首次采用双层结构，得到了直流低电压驱动的高亮度有机电致发光器件。

- 启亮电压2.5 V，低于10 V亮度达到1000 cd/m^2。
- 5.5 V驱动的时候，流明效率1.5 lm/W，达到商业化的ZnS发光器件的水平。





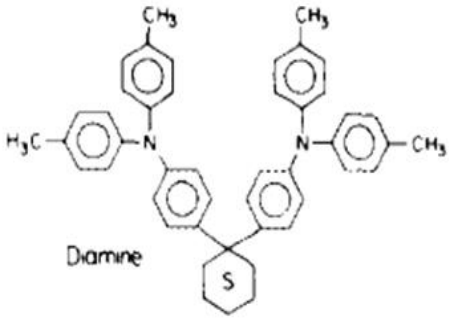


FIG. 1. Configuration of EL cell and molecular structures.

多选题 1分

设置

如果是你发现了8-羟基喹啉铝与芳香二胺双层结构有高效的发光现象，接下来，你首先最想做什么？

A 发表文章

B 申请专利

提交

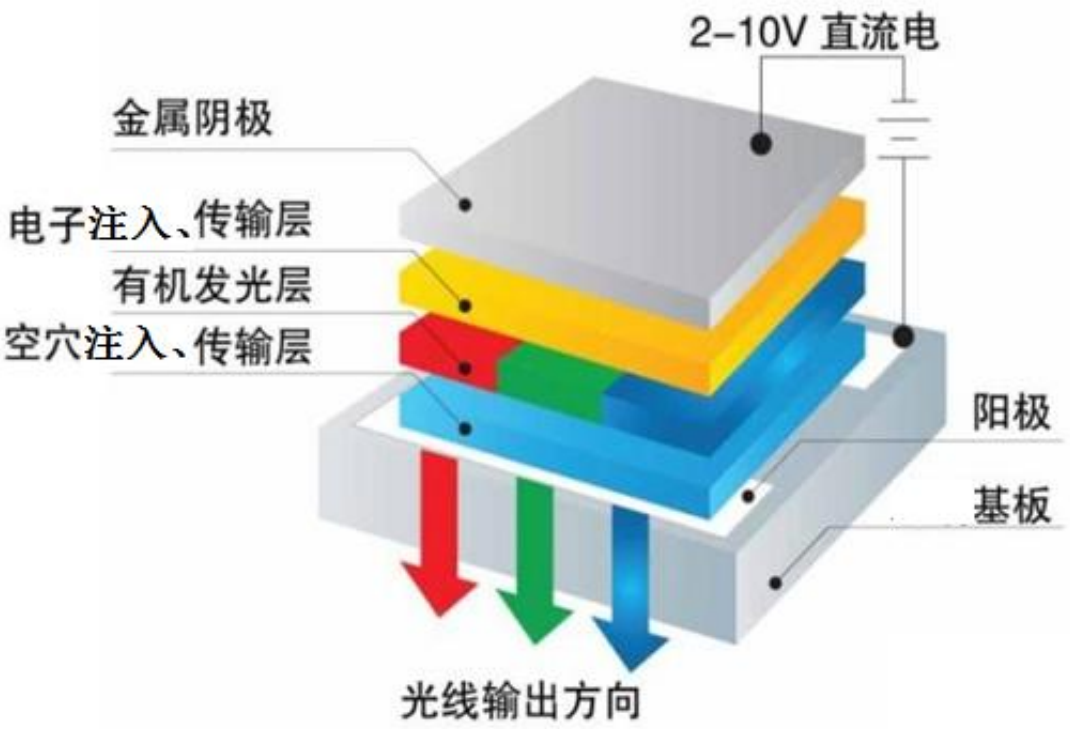
授课

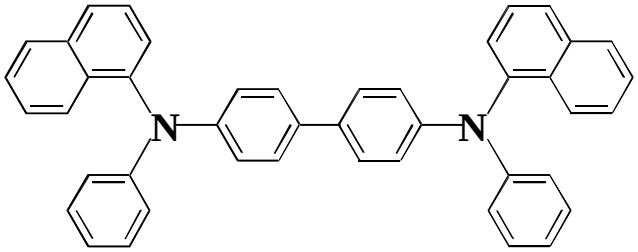
里程碑工作——双层结构

- ✓ US4720432-A （申请日1987年2月）
- ✓ *Appl. Phys. Lett.*, 51(12),913-915 (1987年5月份投稿, 11月发表)

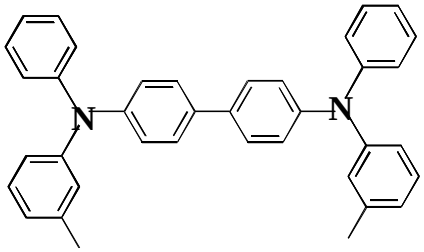
授课

简单结构和部分材料





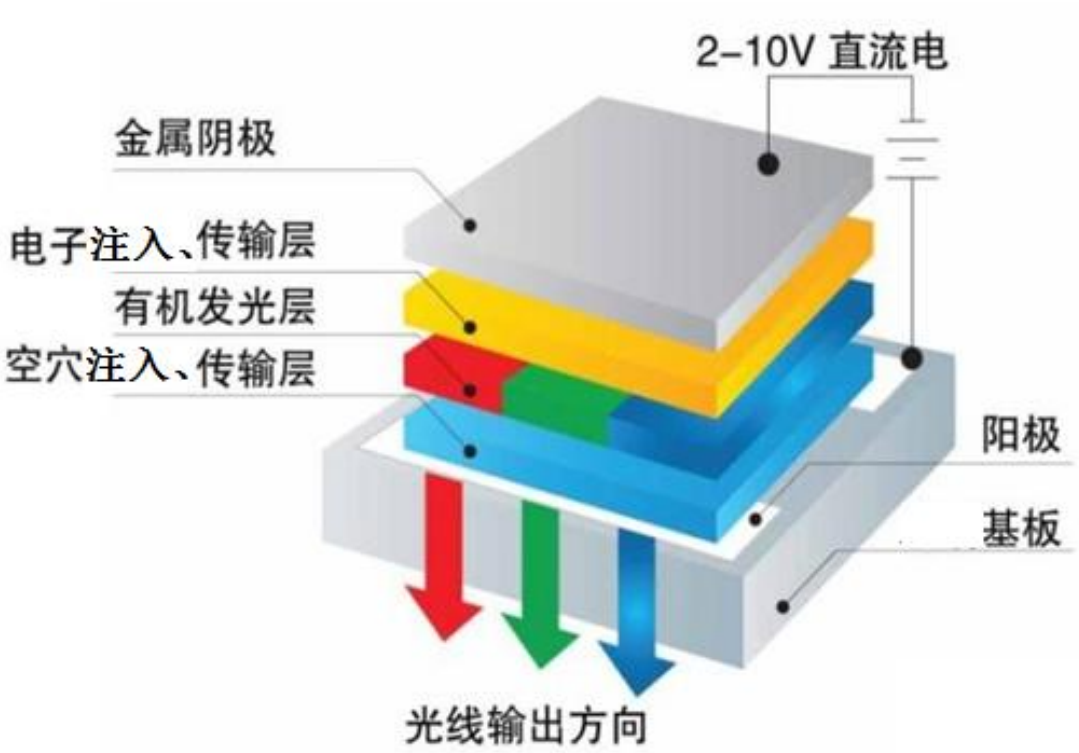
NPB

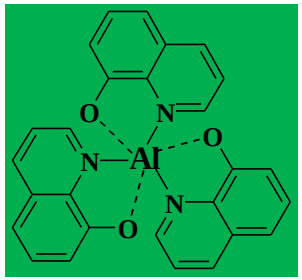


TPD

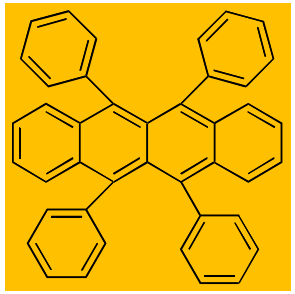
授课

简单结构和部分材料

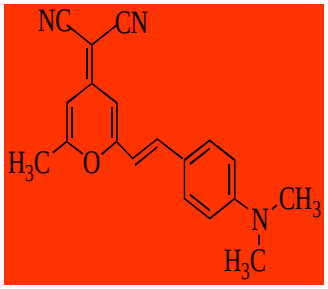




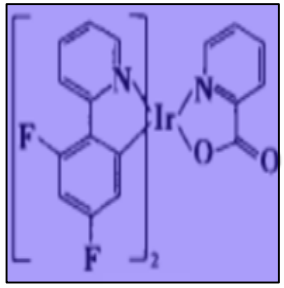
Alq_3



Rubrene



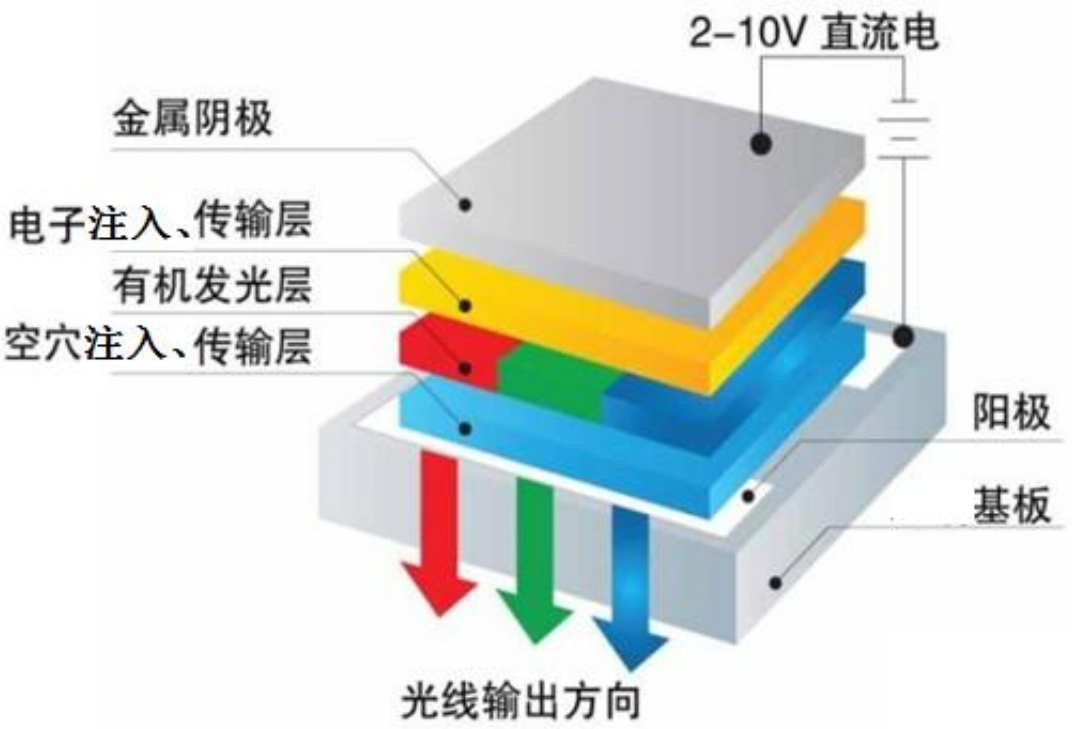
DCM-1

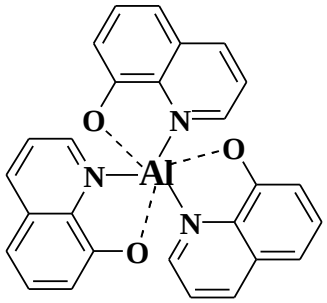


Firpic

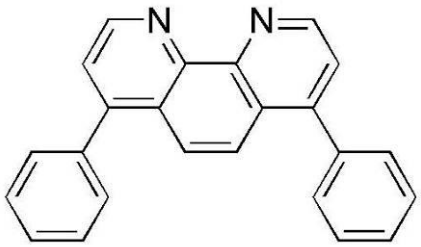
授课

简单结构和部分材料





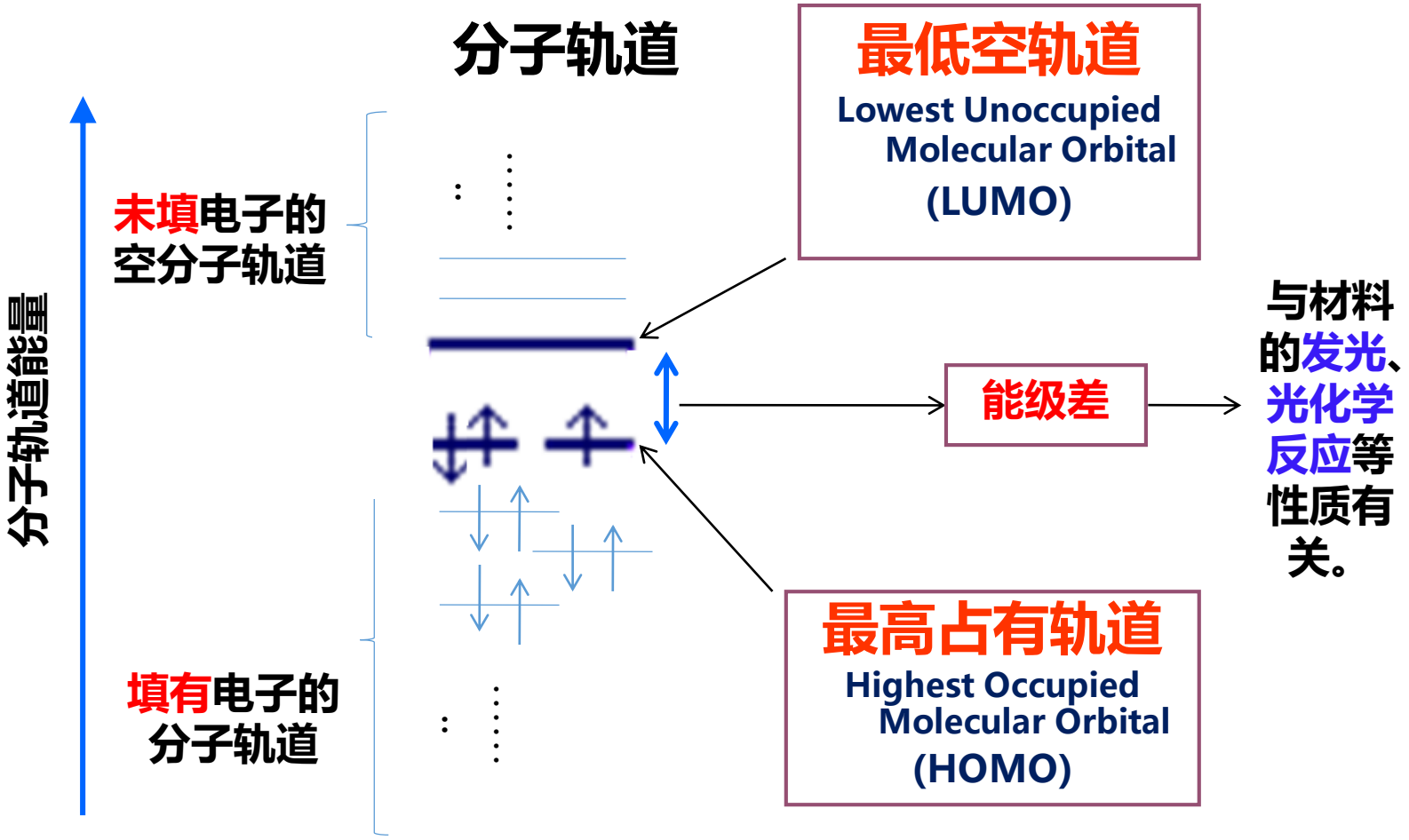
Alq_3



BPhen

授课

发光机理分析

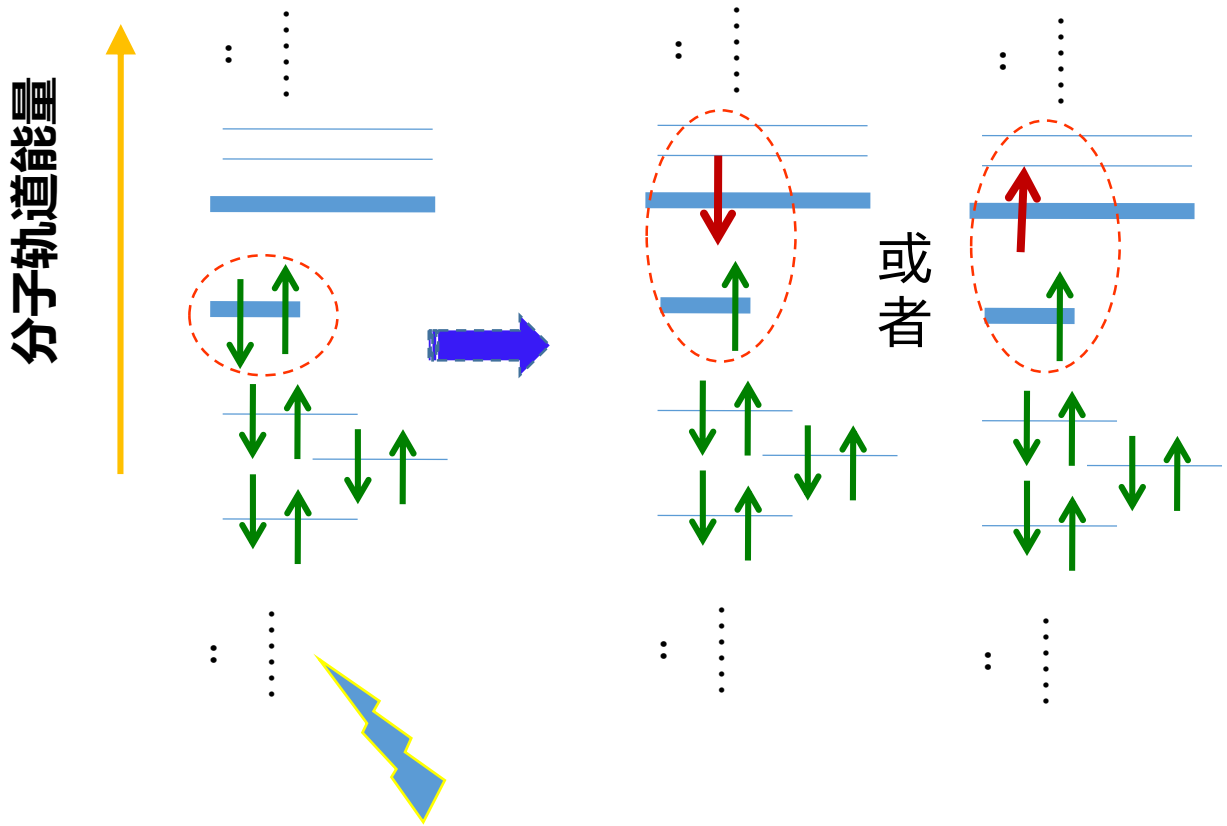

分子轨道
最低空轨道
Lowest Unoccupied Molecular Orbital
(LUMO)
分子轨道能量
未填电子的空分子轨道
能级差
与材料的发光、光化学反应等性质有关。
最高占有轨道
Highest Occupied Molecular Orbital
(HOMO)
填有电子的分子轨道

授课

发光机理分析

分子中的电子总是**优先占有能量最低**的轨道，分子处于能量低的稳定状态——**分子基态**。

AB



光、电、热、磁等外界条件作用

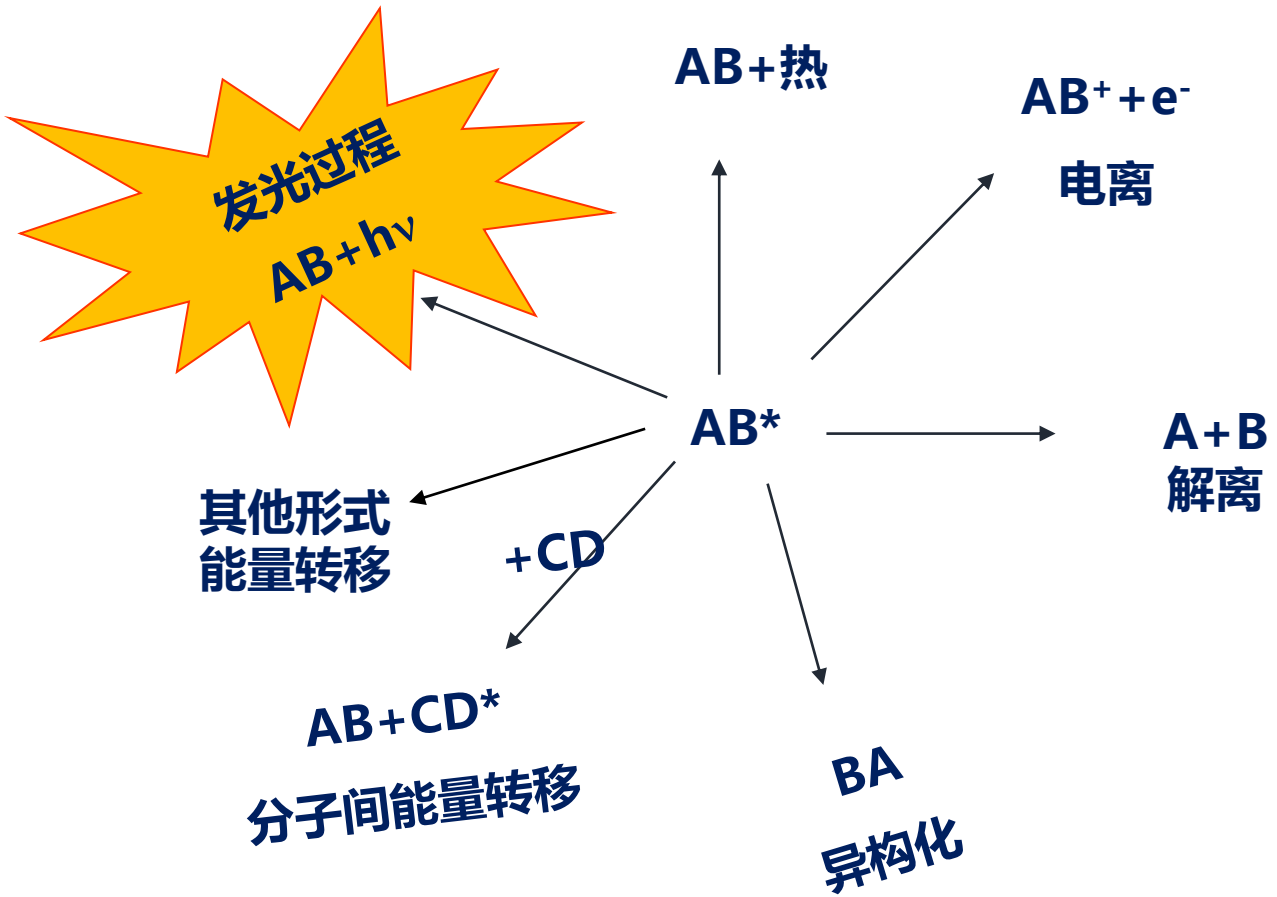
电子由低能级轨道**跃迁**到高能级轨道上，这个过程叫**激发**，分子处于高能量状态——**分子激发态**。

AB*

激发态可能是：
单线态（S） 或三线态（T）

授课

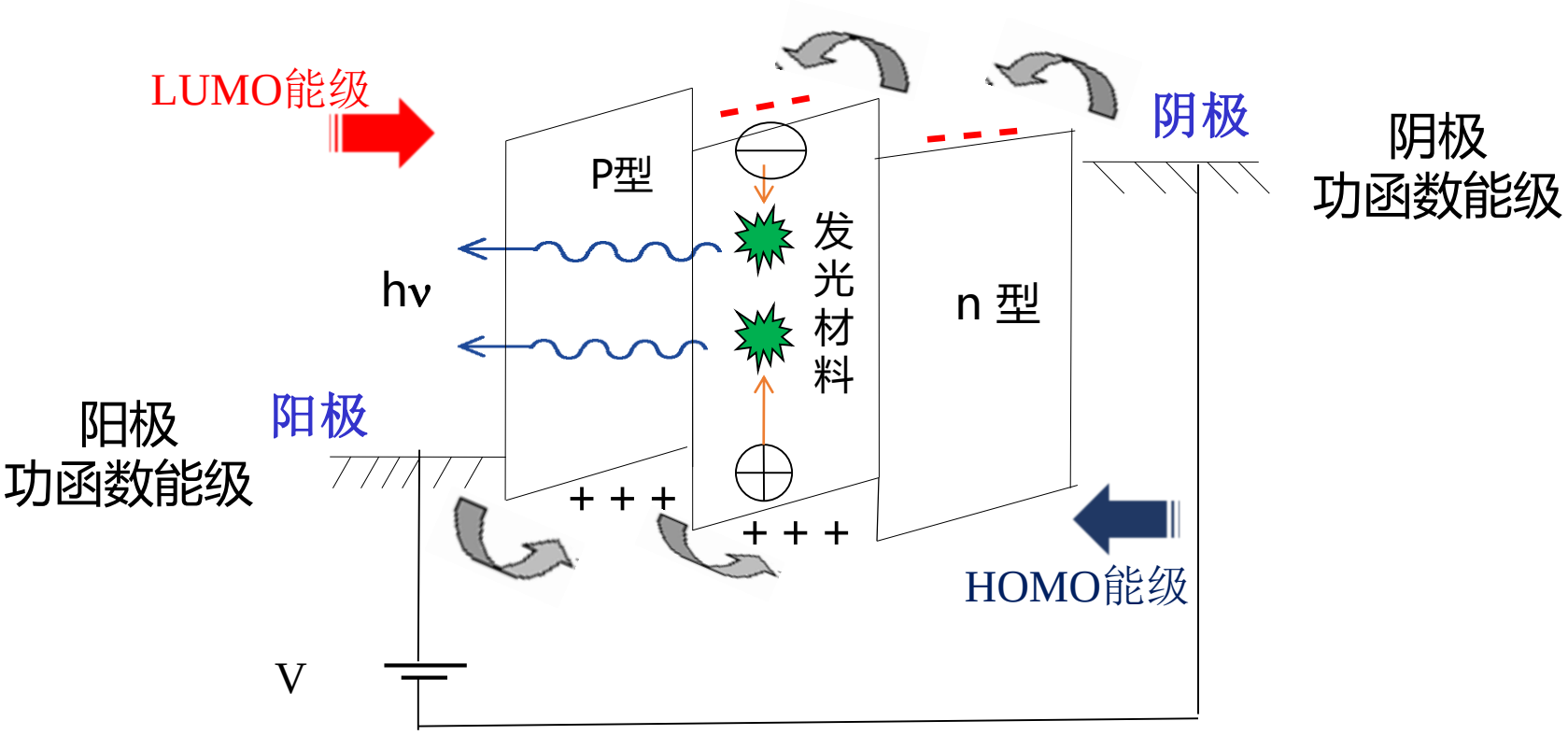
发光机理分析



分子激发态不稳定，其高能量要转移和衰变。

授课

发光机理分析



发光颜色（发光的波长）

取决于什么？

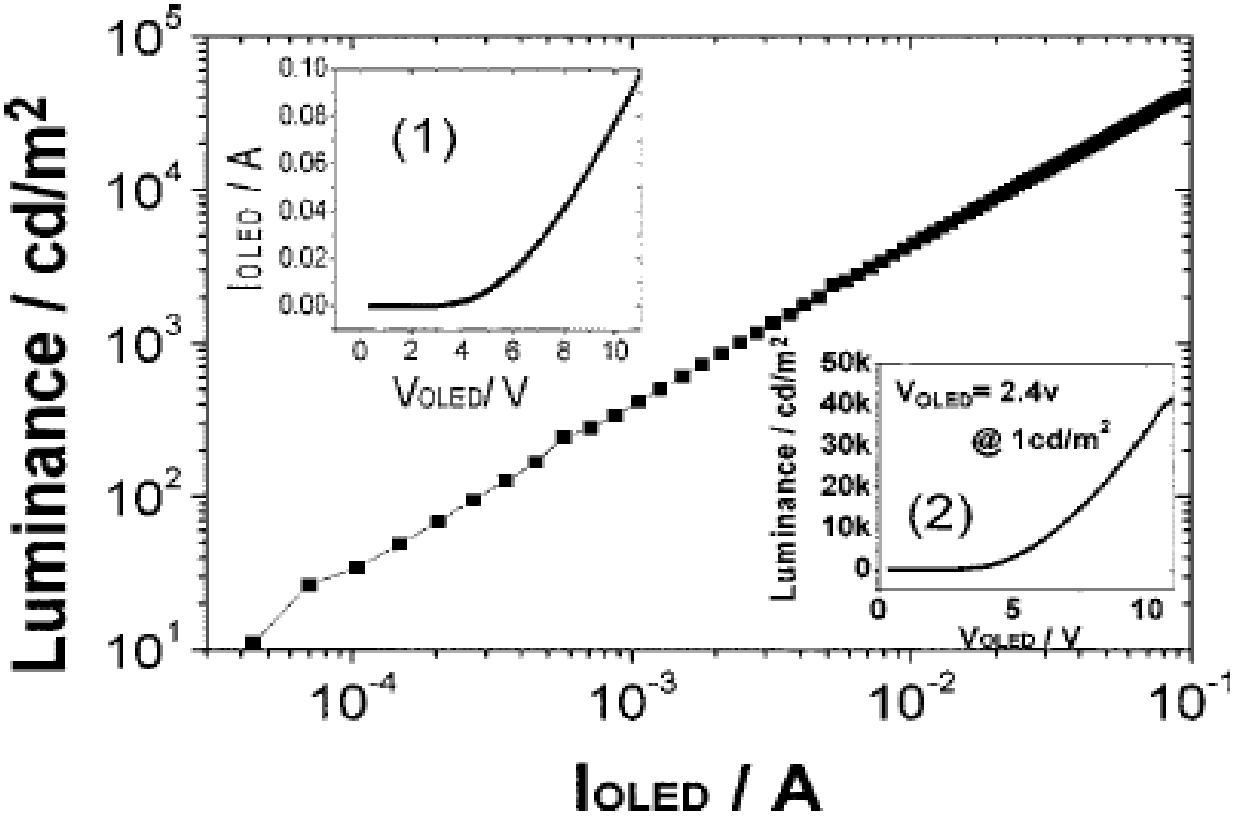
$\lambda = C / \nu$

hν~ 发光材料能级差

发光颜色与发光材料有关

发光机理分析

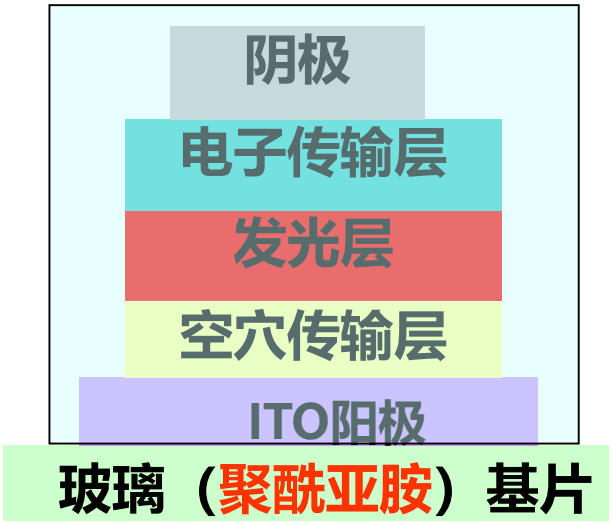
OLED器件I-V-B特征曲线



亮度正比于注入电流，是典型的电流驱动发光器件。（与LED相同）

授课

器件（试验片）制备



封 装
(一个大气压/干燥/氮气环境)
无水无氧
玻璃或有机无机薄膜交替多层

主要功能层厚度

金属蒸镀 < 200 nm

有机小分子材料蒸镀 < 60x8=480 nm

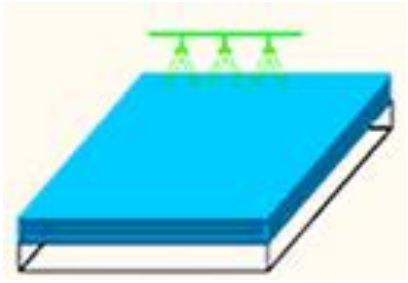
ITO阳极光刻
基片清洗 < 150 nm

< 900 nm< 1 μm

OLED是全固体薄膜器件，常温下制备，功能层超薄。

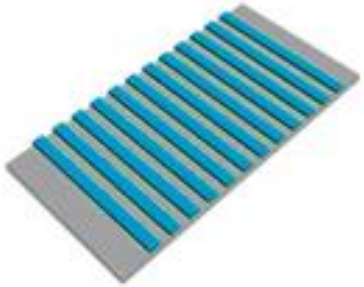
授课

器件（PM点阵屏）制备



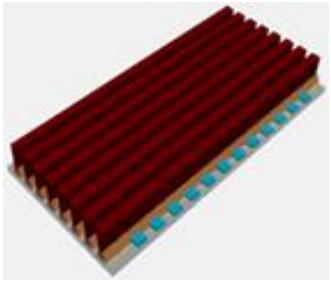
基片清洗

将玻璃基板上面的灰尘和有机物清洗干净



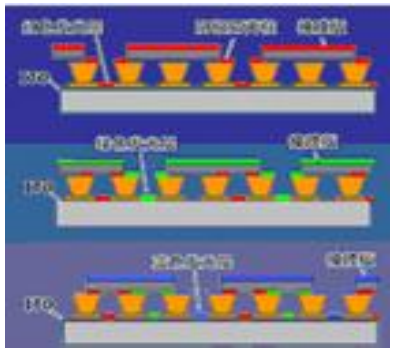
阳极图形制备

通过光刻的方法制备出发光器件阳极图形

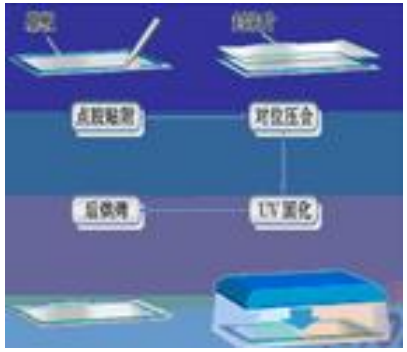


绝缘层、隔离柱制备

通过光刻的方法制备出绝缘层和隔离柱，用于分割阴极图形

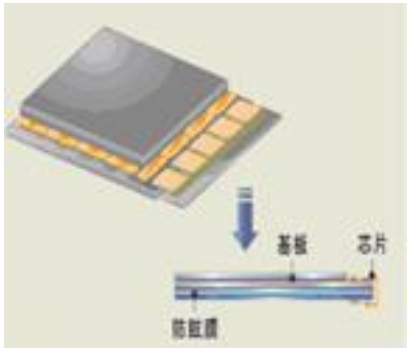


薄膜制备



器件封装

用封装盖将发光器件封装起来，防止水氧腐蚀

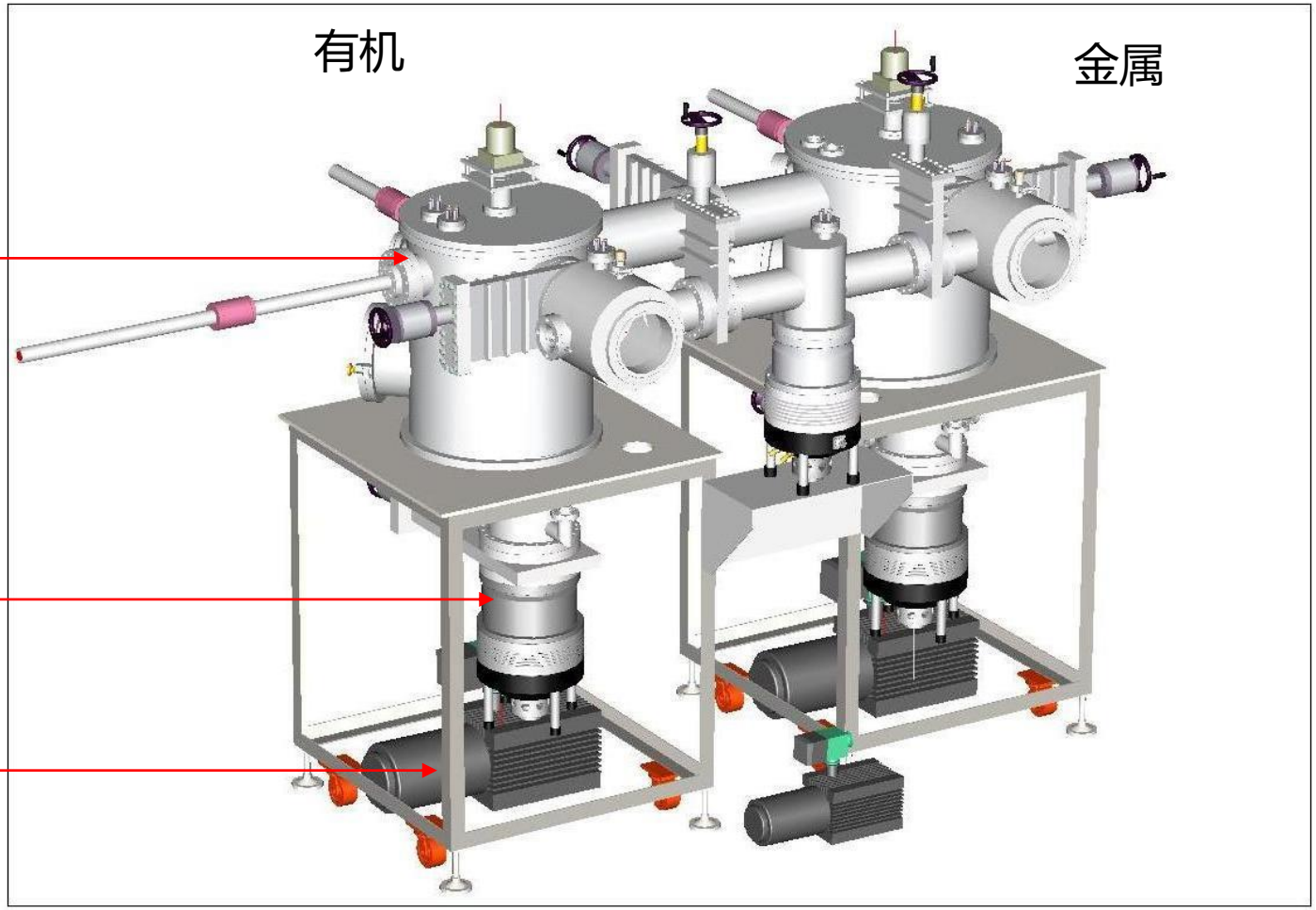


模组加工

在器件上绑定控制芯片和电路，实现图形显示功能

授课

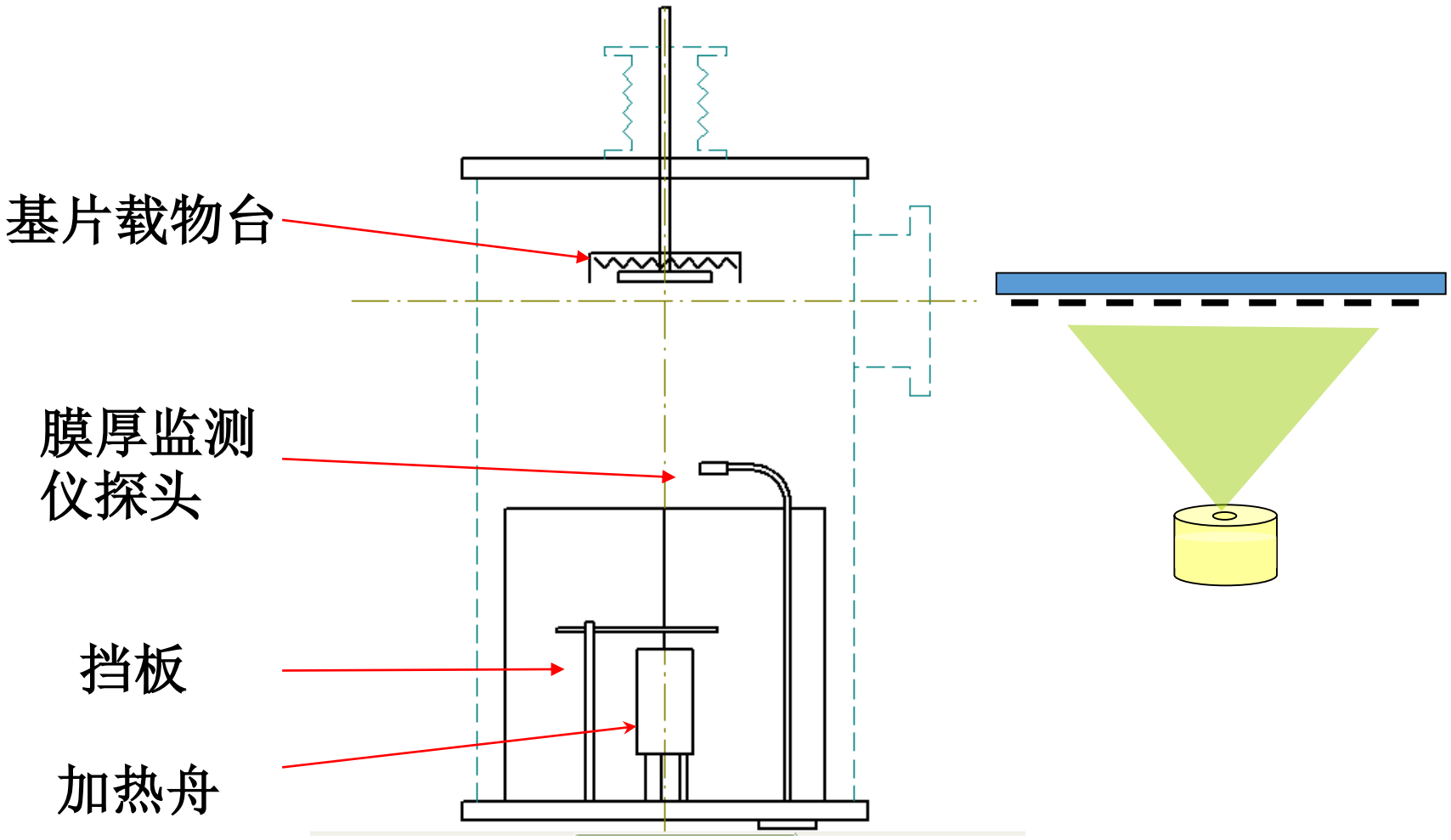
有机/金属薄膜真空蒸镀设备



授课

有机/金属薄膜真空蒸镀设备

真空腔室内结构示意图



授课

有机/金属薄膜真空蒸镀设备



200 x 200 mm基板自动蒸镀传输系统

问题:

有机发光二极管的有机功能层，**都是**真空中蒸镀的吗?

答案： 不是。

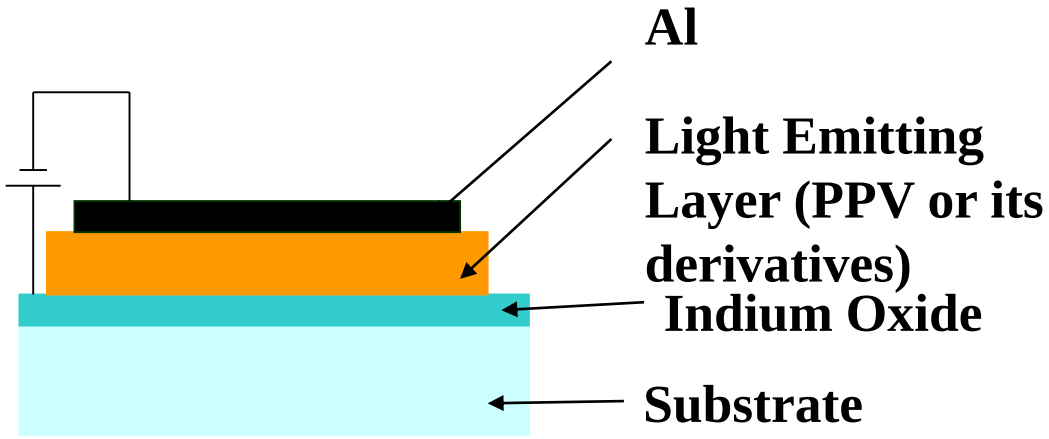
聚合物发光二极管的发明

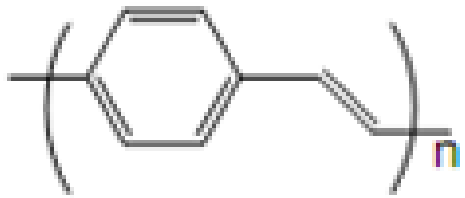
授课

聚合物有机发光二极管

1990年 英国剑桥大学卡文迪什实验室的R.H. Friend等成功制备共轭聚合物有机发光二极管器件。

——polymer light emitting diodes，PLED





PPV

- ◆ 旋涂、印刷、喷墨打印。
- ◆ 湿法制备小分子材料。

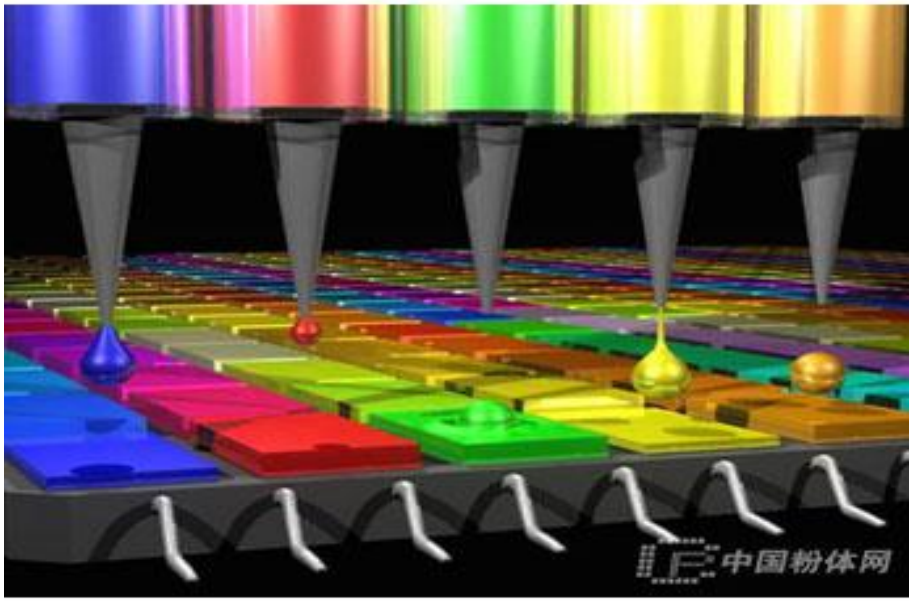
- ✓ WO9013148-A （申请日1990年4月）
- ✓ *Nature* 347，539-541(1990) (1990年8月份投稿, 10月发表)

授课

溶液法制备有机半导体薄膜部分设备



旋 涂

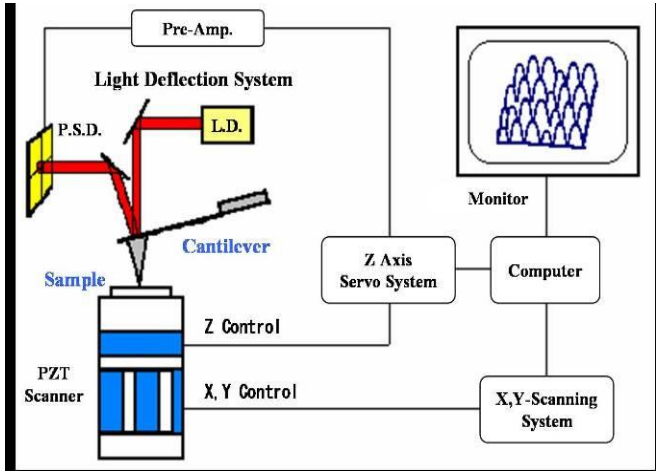


喷墨打印

低温、大面积制备成为可能。

授课

原子力显微镜

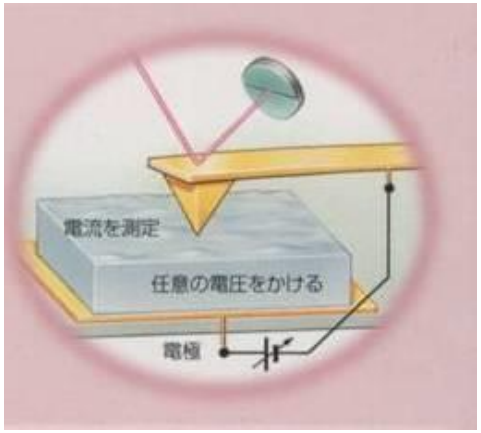


原理图

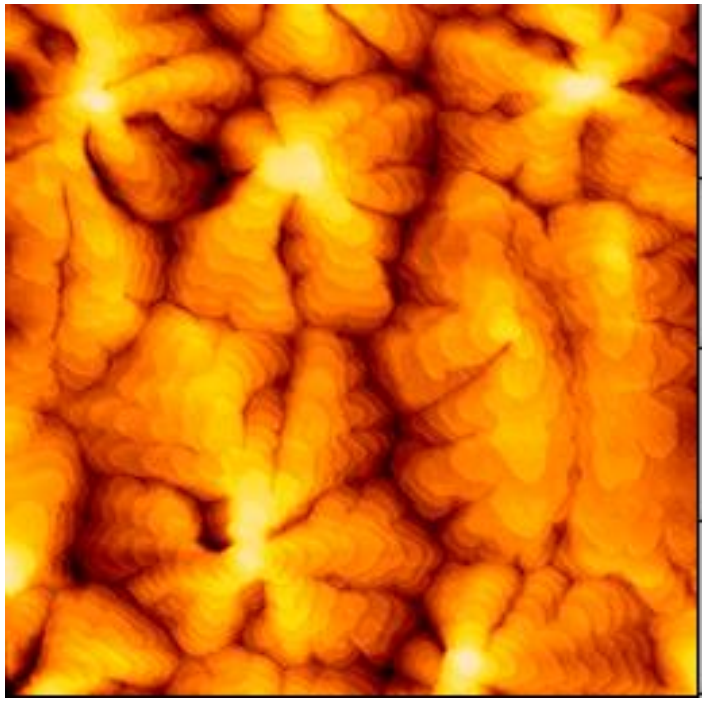
形貌分辨能力：x,y 方向　0.2 nm；

z 方向　0.01 nm。

测量：形貌，厚度，电位分布等。



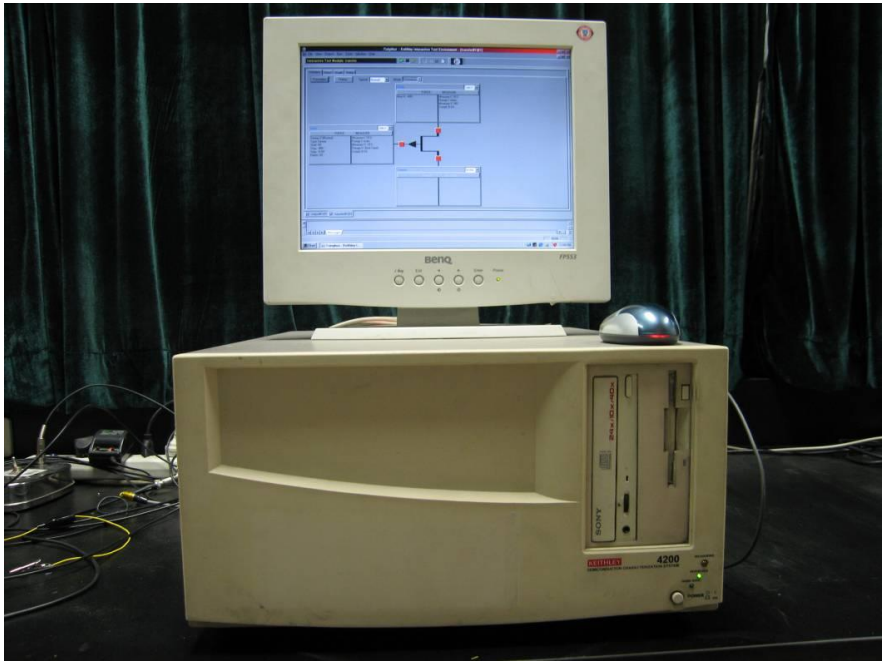
同步电流检测原子力显微镜原理示意图



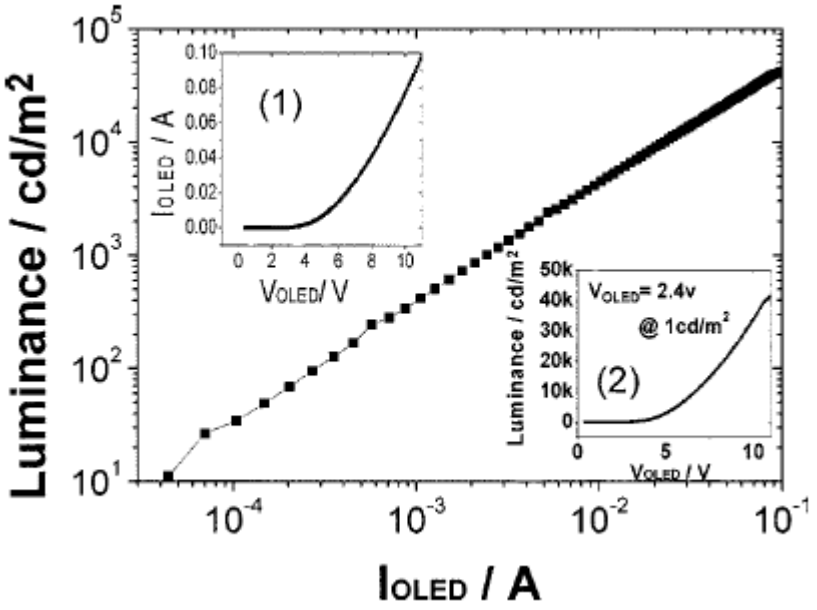
并五苯薄膜AFM形貌

授课

Keithly 4200 半导体特性测试仪



输出和采集电流、电压信号，测量电流精度: 10^{-12} A。

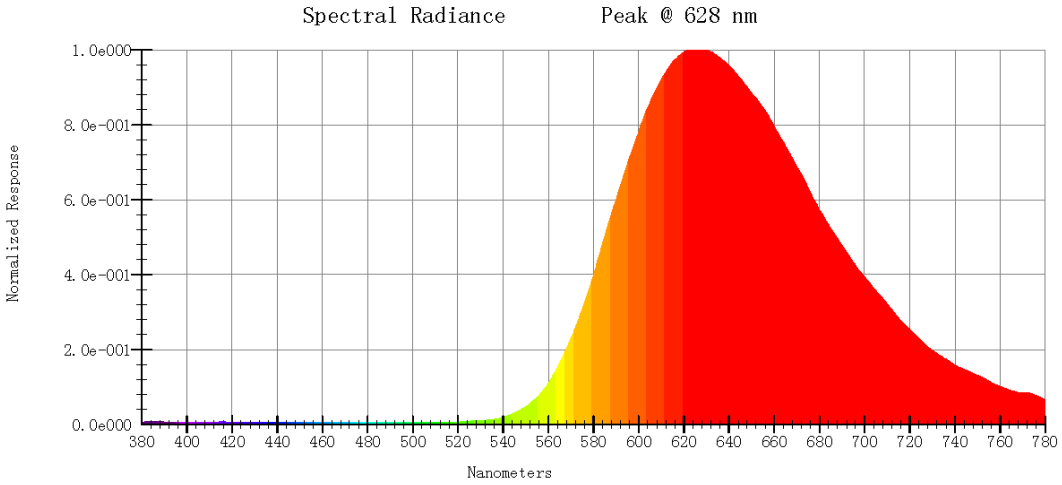


OLED器件I-V-B特征曲线

授课

PR705光谱分析仪



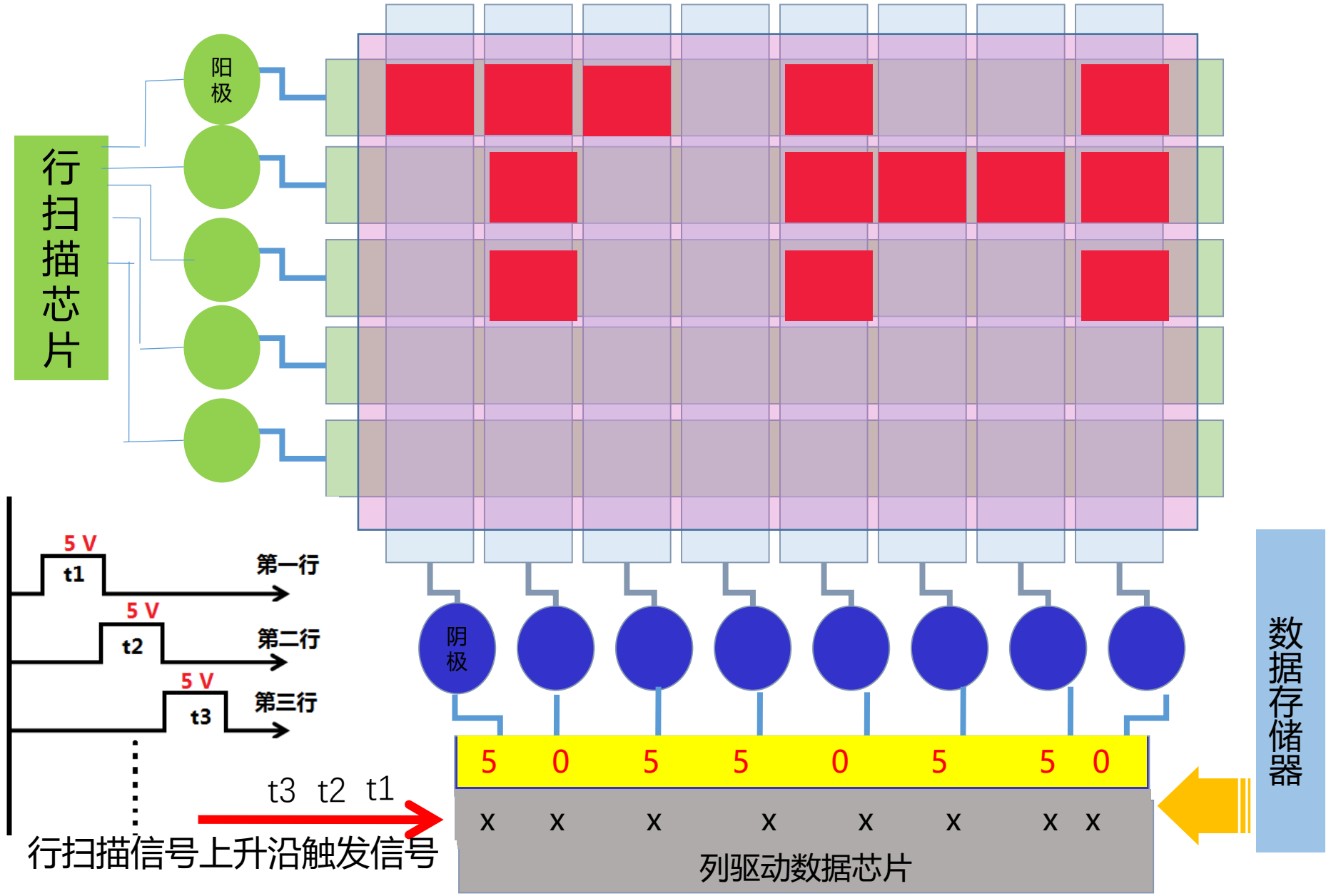


测量器件发光光谱分布、色温、色坐标等光学参数。

OLED特点

- 超薄，显示屏可薄于2 mm；
- 自发光，直流低电压驱动（10V左右）；
- 可实现软屏显示、平面光源；
- 是全固化器件，无真空腔，无液态成份；
- 具有快响应特性，响应速度为微秒级，是液晶显示器响应速度的1000倍；
- 宽视角，上下、左右的视角宽度超过170度；
- 宽温度特性，在 - 40℃～70℃范围内都可正常工作；

动态驱动技术1：无源点阵（PM-Passive Matrix）驱动



利用PM-Passive Matrix 驱动方式，每次只能扫描显示一行。当扫描一帧图像的总时间在人的视觉暂留时间范围内时，人眼就能感觉到（看到）一帧图像。

人的视觉暂留特性：

人们的眼睛在看到一个发光物体后，在眼睛的视网膜上留下该物体的象，然后，通过视觉神经传入大脑皮层形成视觉形象，由于人眼的生理特点，在发光物体消失后，人眼视网膜上的象并不立即消失，而是还得保留大约0.05 - 0.2秒的时间。这就是眼睛视觉的暂留效应。

实验表明，像素以间歇性光亮重复呈现，只要重复频率大于20 Hz（1/0.05s），即保留该像素一直亮的印象。

在逐行扫描的高分辨率显示屏中，考虑到不同人的临界闪烁感不同，且会随亮度改变，帧扫描频率通常高于50 Hz。

无源点阵（passive matrix, PM）驱动

PM 驱动方式存在的问题：

举例说明：

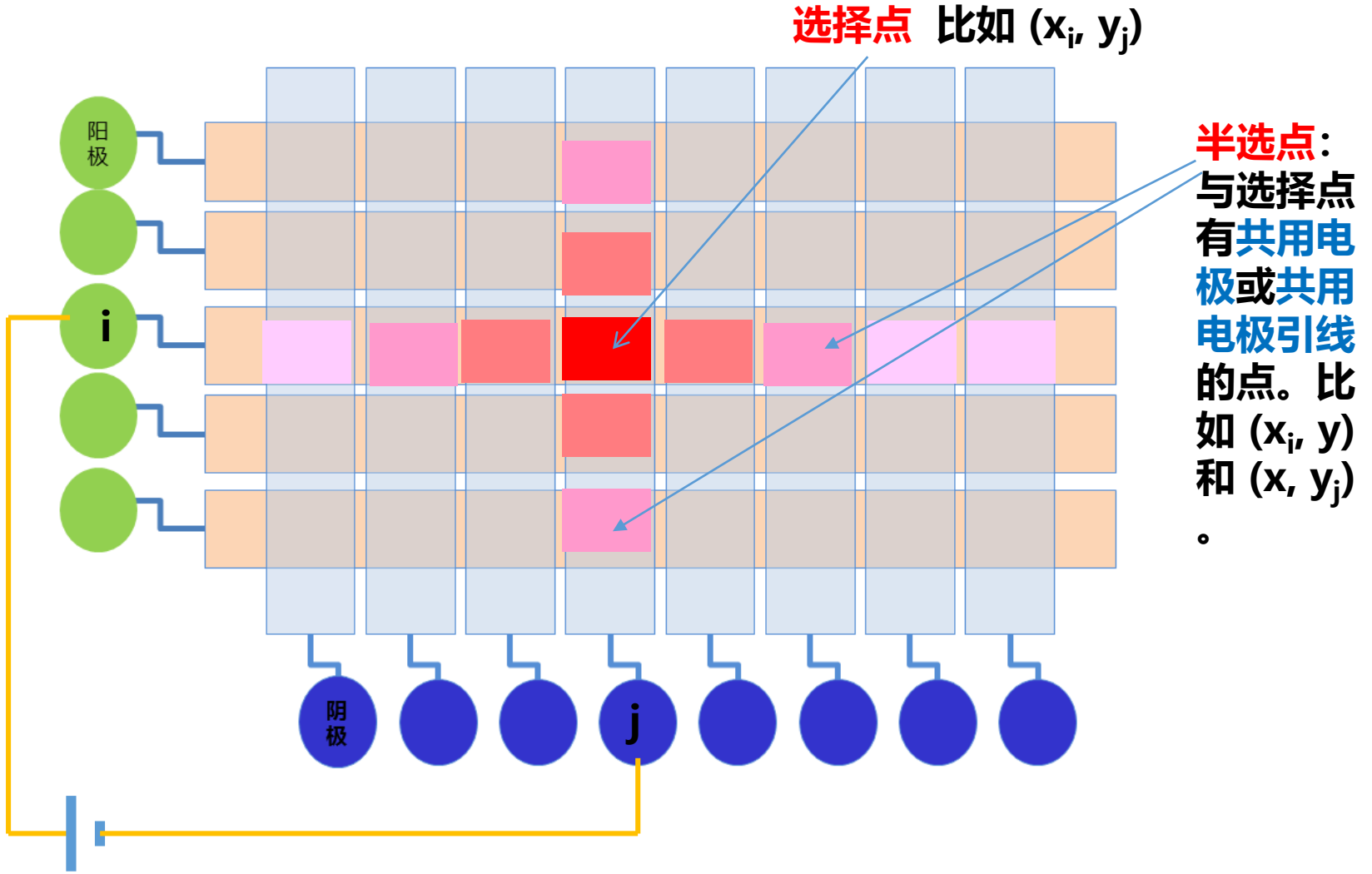
如果选用50 Hz显示频率，则要20 ms 的时间内要完成所有行显示。

如果显示屏有1000行， 则每一行显示的时间只有：20 μs。

- 发光点启亮响应时间长时，**无法点亮**显示屏。
- 发光对时间的平均效应使得**等效亮度降低**。
- 为了提高亮度，必须增加驱动信号幅值，**窄而高的脉冲导致OLED寿命下降**。
- 容易产生**交叉效应**。

  （导致图像**对比度下降**、**不能正常显示**内容。）

交叉效应： 当一个像素作为选择点发光时，半选点也发出弱光的现象，被称为交叉效应。



交叉效应会严重影响图像质量

PM驱动存在问题的解决方案：

有源点阵（AM-Active Matrix) 驱动方式

动态驱动技术2 有源点阵（AM-Active Matrix) 驱动

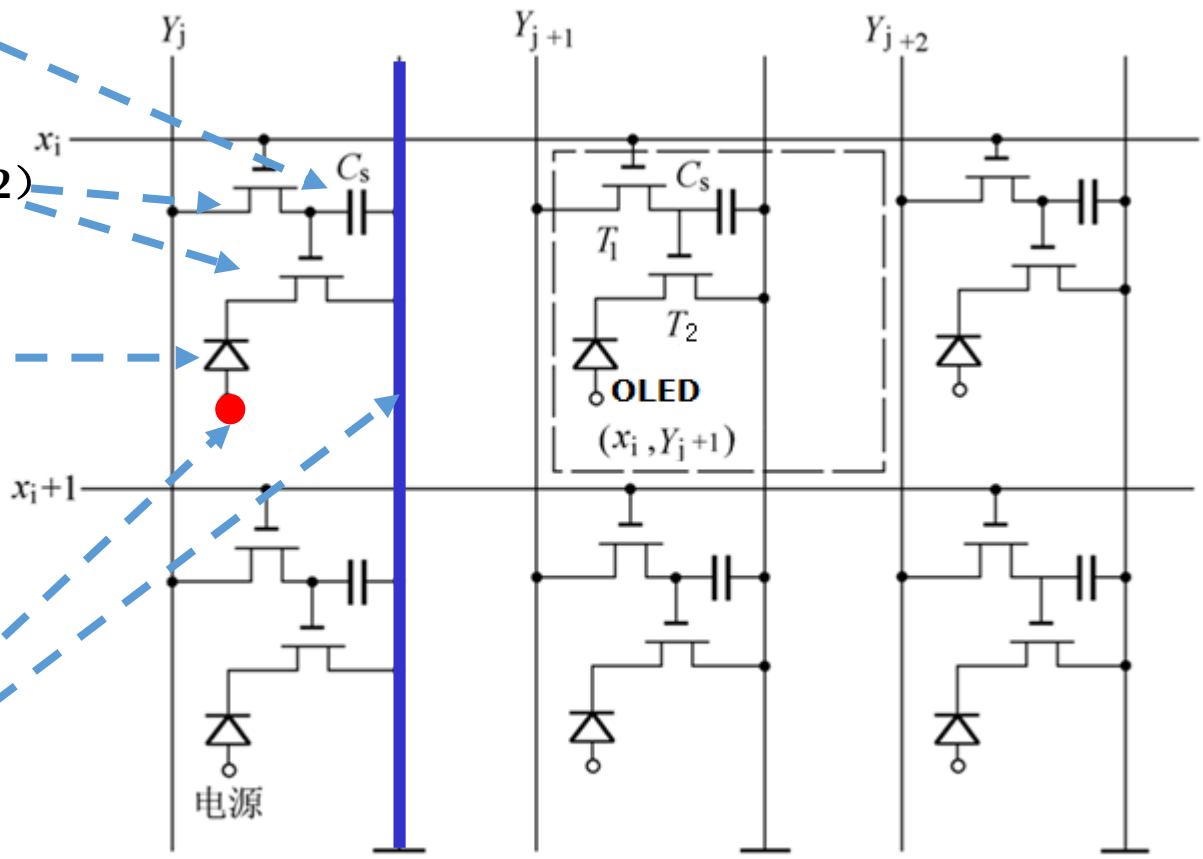
- ✓ 每个发光像素边上增加了: 2个绝缘栅场效应薄膜晶体管(TFT)，1个存储电容(Cs）；
- ✓ 整个屏上增加了连接到每个像素的2条电源线。

存储电容

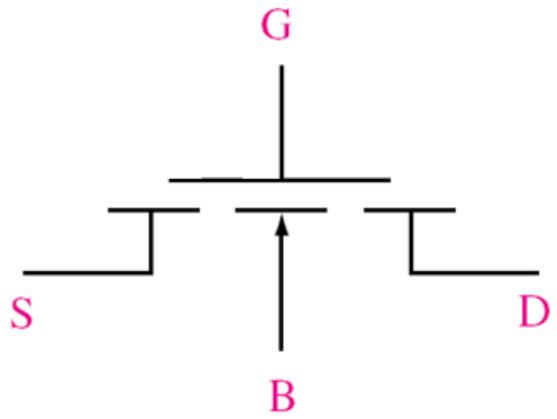
? TFT（T1，T2）

OLED

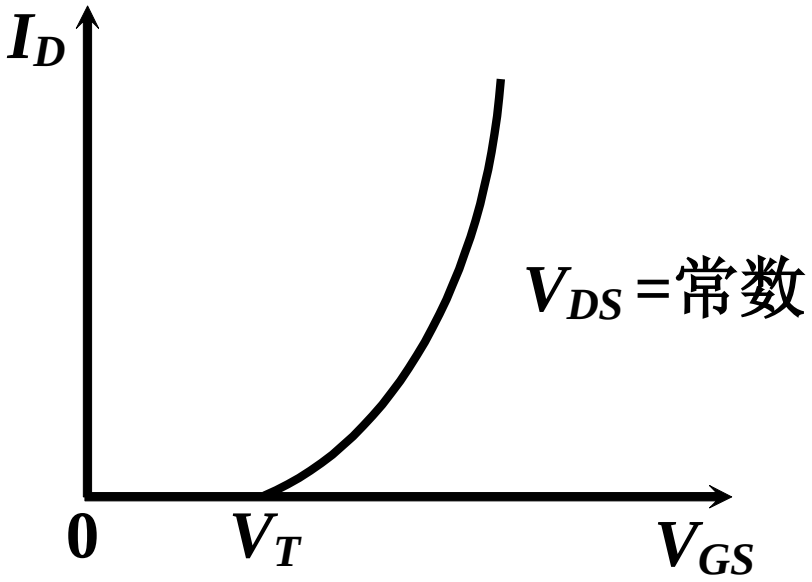
驱动OLED的2条电源线



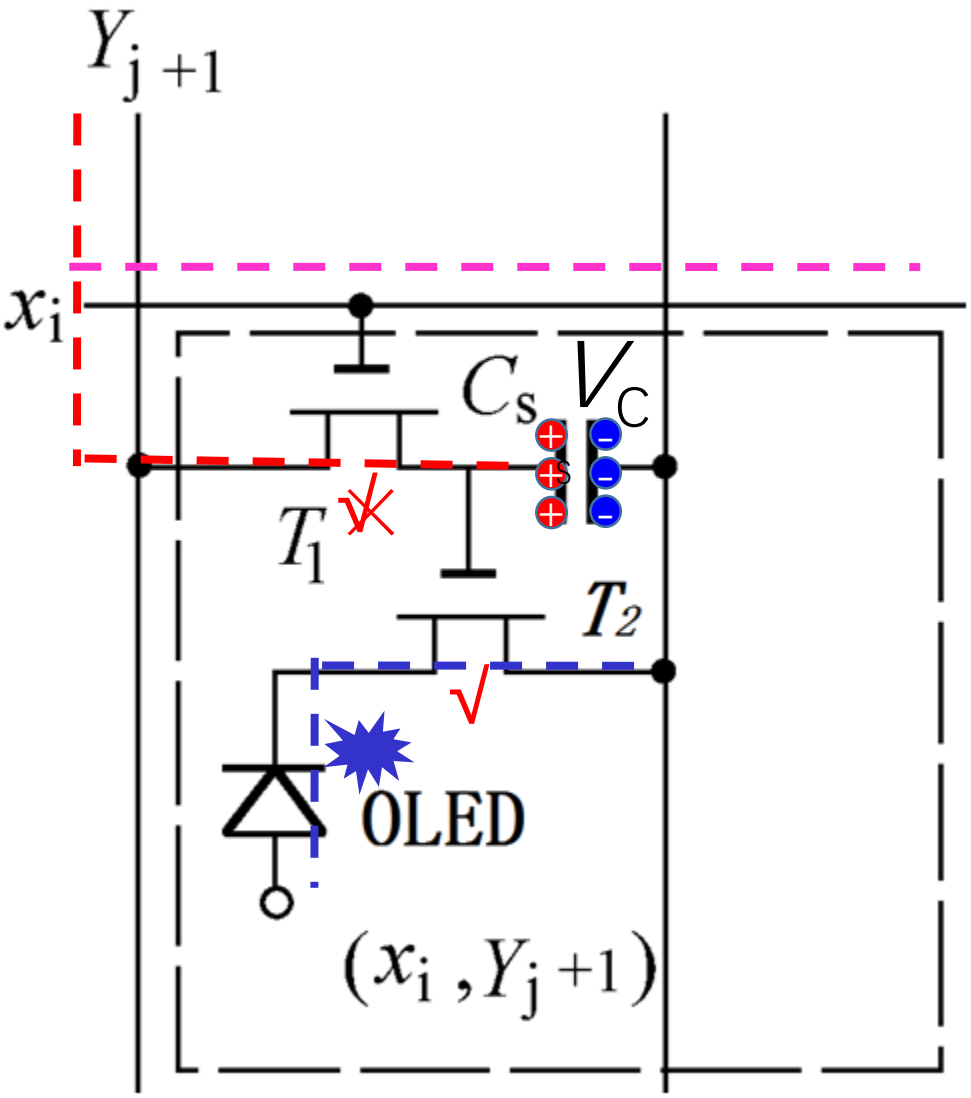
有源矩阵驱动电路



- G与S、D之间绝缘。$I_G \approx 0$
- $V_{GS} < V_T$ S、D之间高阻状态。$I_{DS} \approx 0$
- $V_{GS} > V_T$ S、D间形成导电沟道而导通。



- 理想的开关管 T1，导通时R_{SD}很小。
- 理想的驱动管T2，导通时I_{DS}~V_{GS}有确定的对应关系。



1. X_i行被选中。

2. 扫描信号使T_1导通。

3. 来自Y_{j+1}的数据信号通过T_1，向Cs注入电荷。

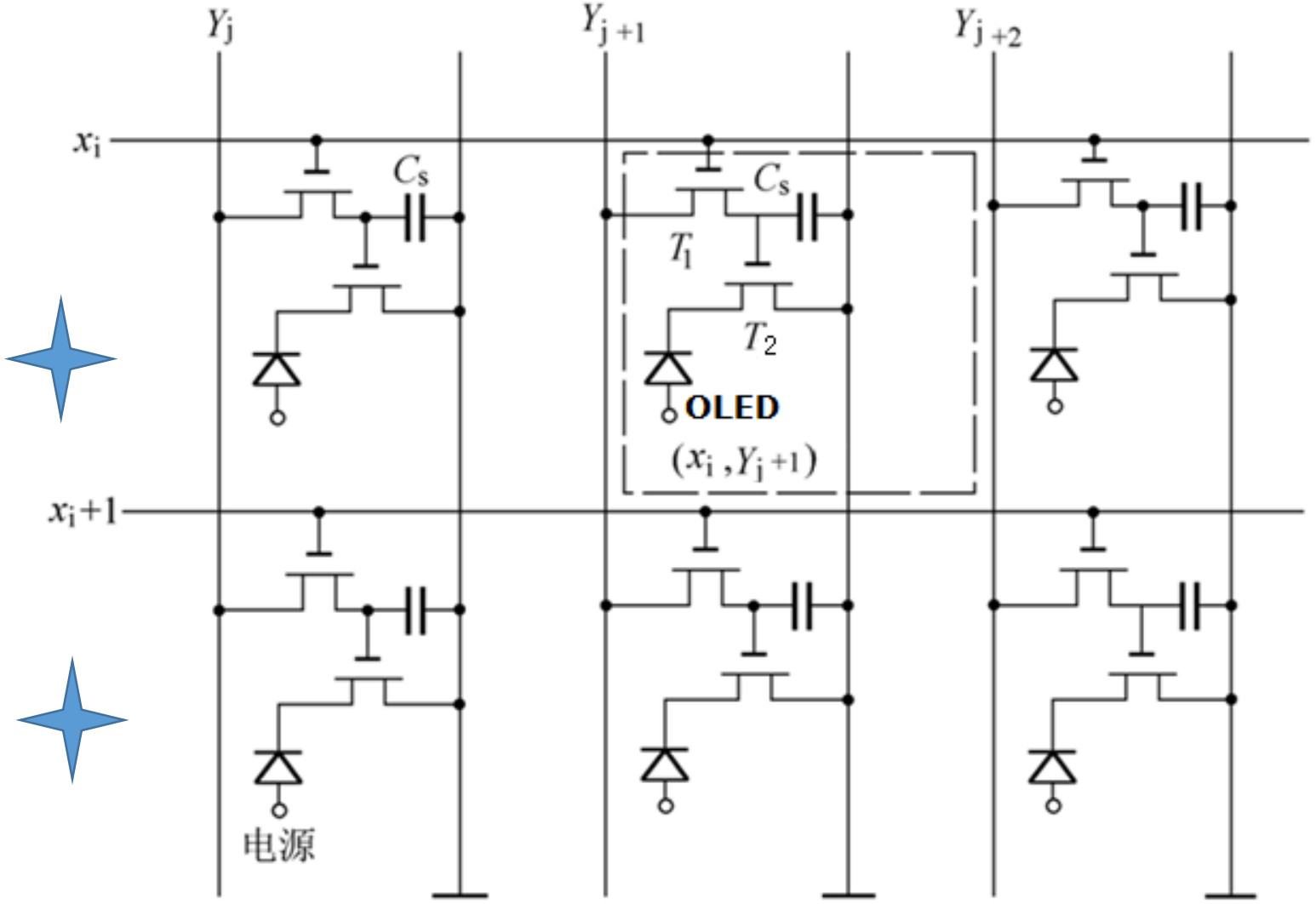
4. 当电容上的电压Vc大于T_2的阈值电压时，T_2导通，电源供给OLED电流，OLED发光。

5．X_i行不被选中时，？？？

T_1不导通，Vc不变，T_2导通，

OLED保持原状态！！

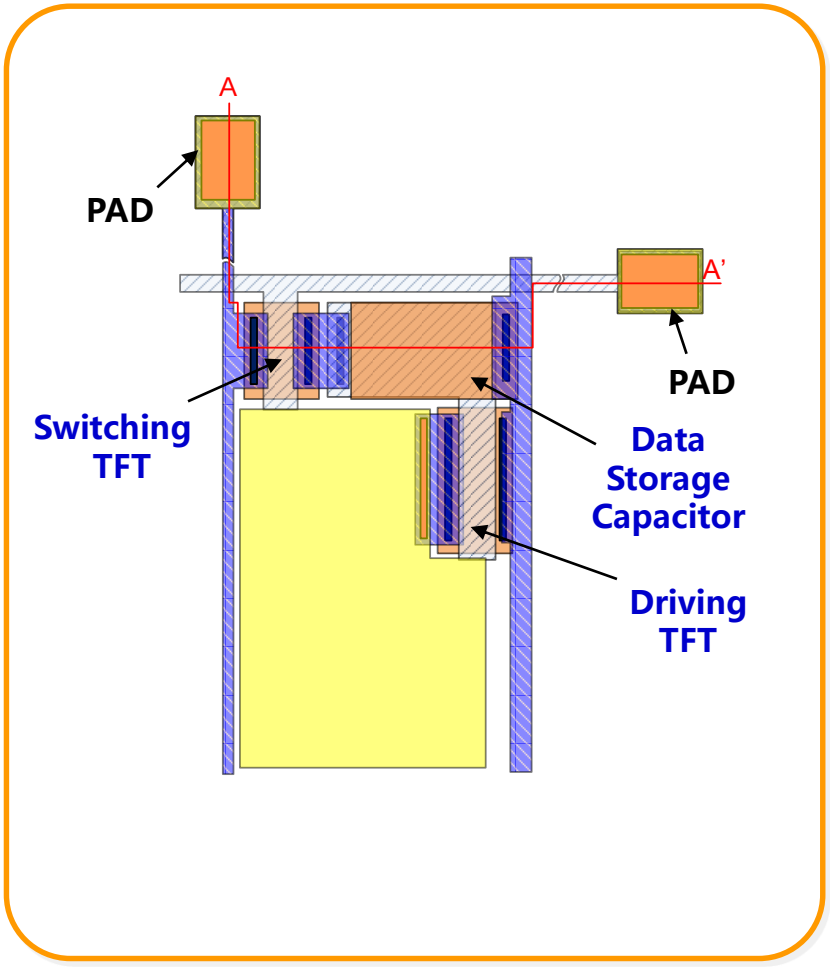
利用AM驱动方式，在扫描后续行像素时，已经扫描过的行可以一直保持其显示的状态，克服了PM驱动方式一次只能显示一行、依赖视觉暂留实现完整图像感知的缺点，使多行、高分辨率显示成为可能。

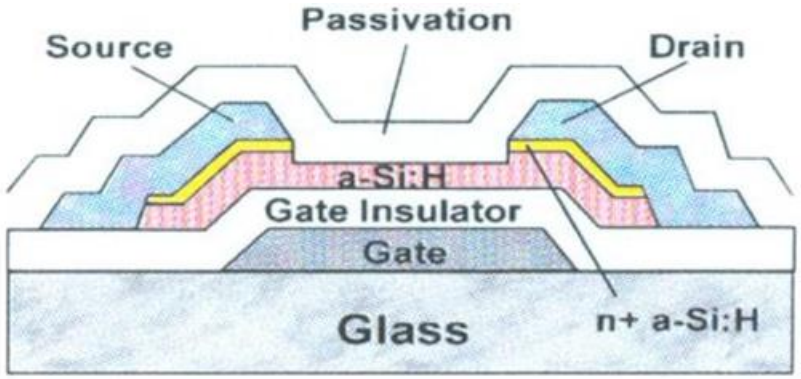


有源矩阵驱动电路

有源点阵驱动

2T1C 像素结构示意图





非晶硅薄膜晶体管（α-Si TFT）

有源点阵驱动

AM优点：

- 理论上，占空比（$t_1/t_{1\sim N}$）接近1，与扫描行数N无关。
- 各像素被晶体管控制隔离，大大降低交叉效应。
- 瞬态亮度降低，延长器件寿命。

缺点：工艺复杂，设备昂贵，成本高。

(2T1C是最简单的电路，实际应用中，为了提高均匀性等画质，会采用多个晶体管电路。)

目前OLED技术涉及的部分研究方向：

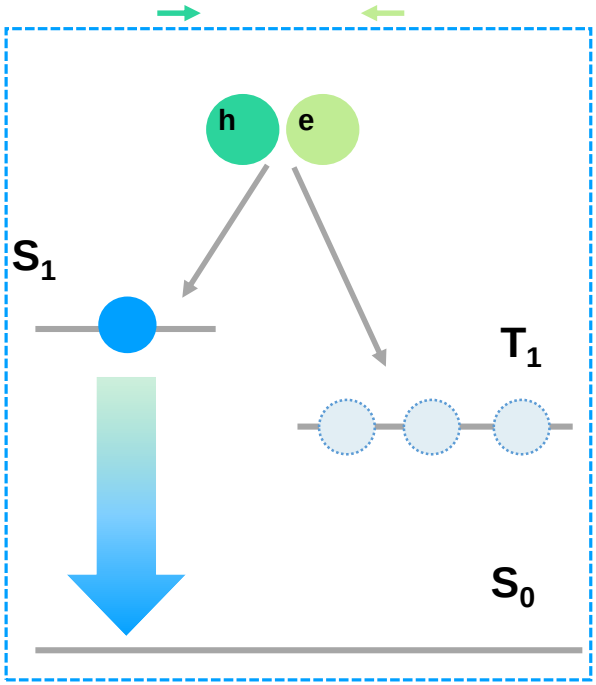
1）提高有机材料的稳定性，提高器件寿命

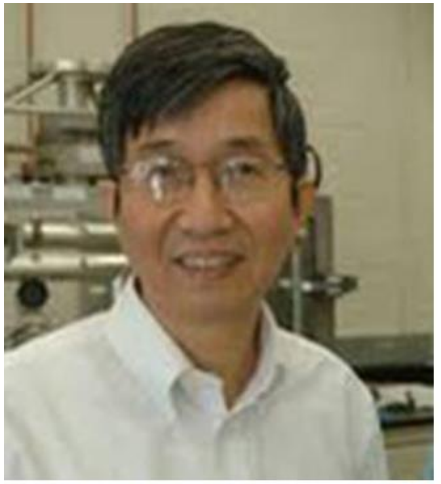
2）提高器件的发光效率，降低功耗

3）开发柔性器件的配套材料、驱动电路和制备工艺

围绕效率和稳定性的OLED材料发展

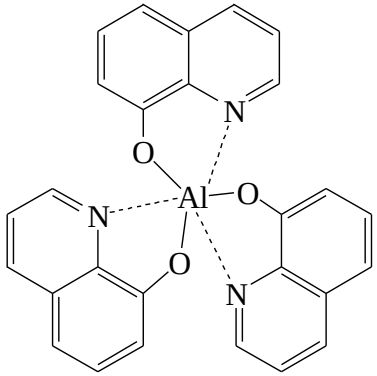
1st 荧光





柯达公司C. W.Tang等人首先将荧光材料应用于OLED，得到响应速度快、稳定但是效率比较低的器件。(*Appl. Phys. Lett.*, 1987,51(12), 913)

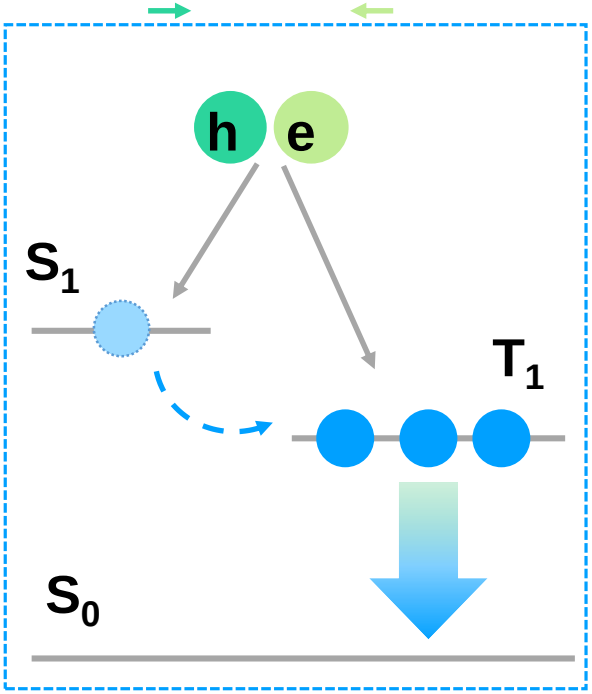
- 单线态激子S_1发光
- 激子利用率25%
- 光谱窄



Alq_3

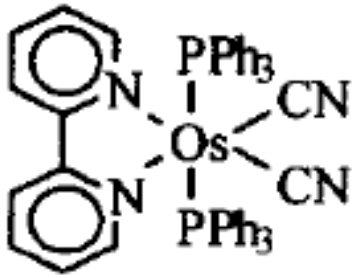
围绕效率和稳定性的OLED材料发展

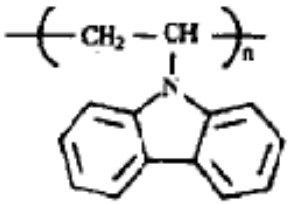
2nd 磷光



- 三线态激子T_1发光
- 重原子(Ir、Pt等)
- 激子利用率可以达到100%



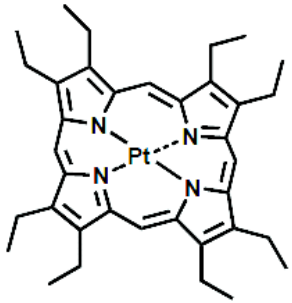




PVK

吉林大学马於光教授等人用锇的配合物$[Os(CN)_2(PPh3)_2\ (bpy)]$掺杂到聚合物PVK中，首次制备出染料掺杂电致磷光器件。（Synthetic Metals,1998, 94 (3), 245）



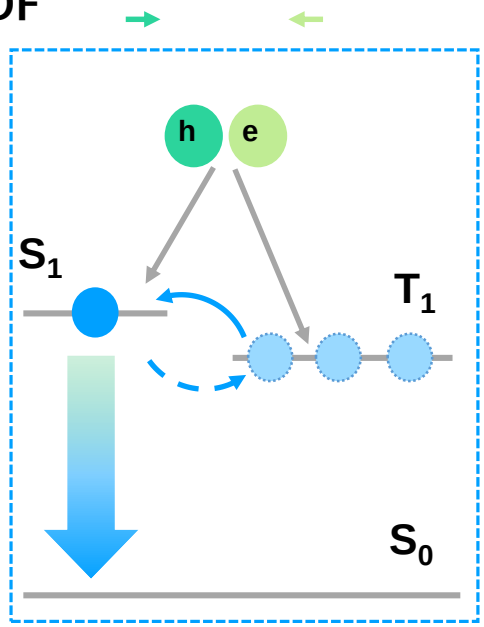


PtOEP

普林斯顿大学Forrest教授等人首次报道了利用八乙基卟啉铂（PtOEP）、基于T_1发光的磷光器件。（Nature, 1998, 395, 151）

围绕效率和稳定性的OLED材料发展

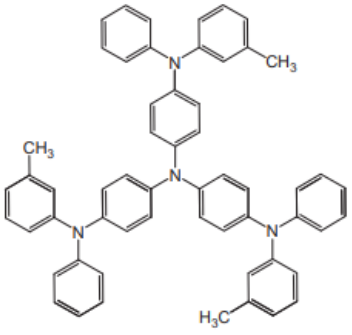
3rd TADF



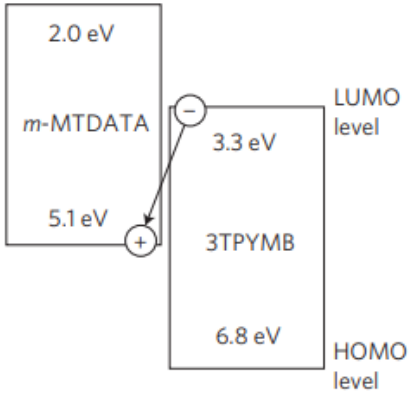


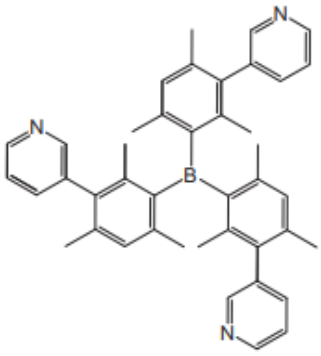
九州大学 Adachi 等人，开发热活化延迟荧光材料，理论上可达100% 。响应时间更快、更稳定、不含稀有金属. (Nature photonics, 2012,6,253)

- 热活化延迟荧光
- 反向系间窜跃（RISC）
- 激子利用率100%



m-MTDATA

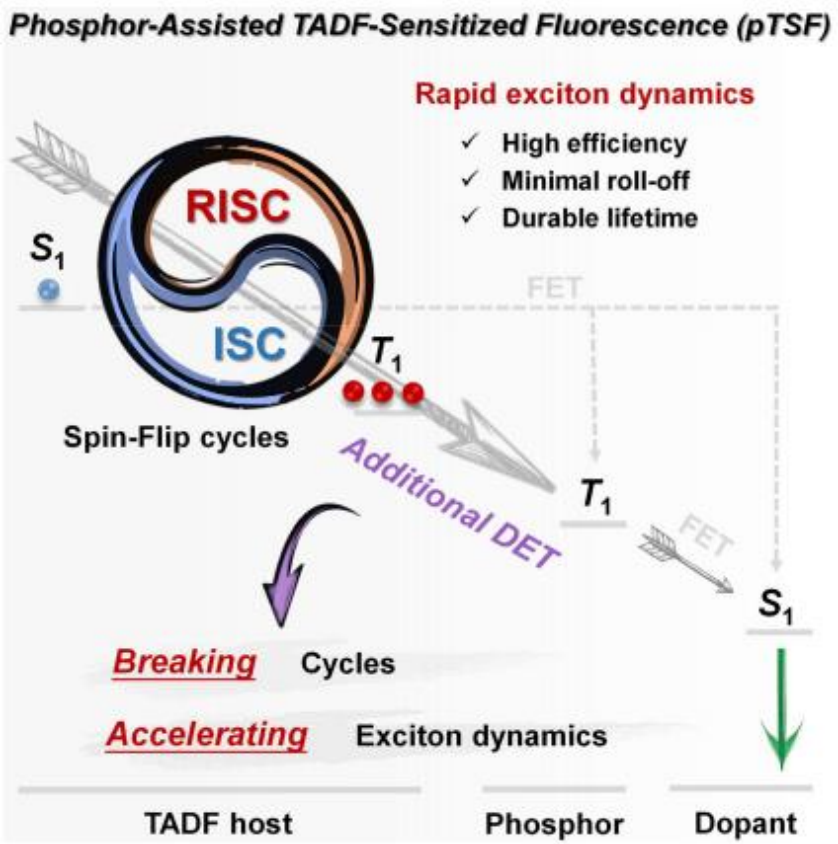


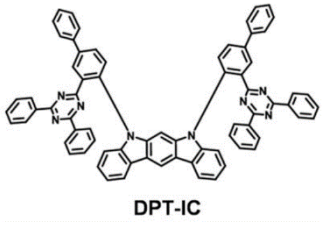


3TPYMB

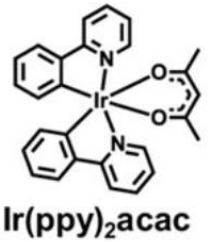
围绕效率和稳定性的OLED材料发展

4th pTSP





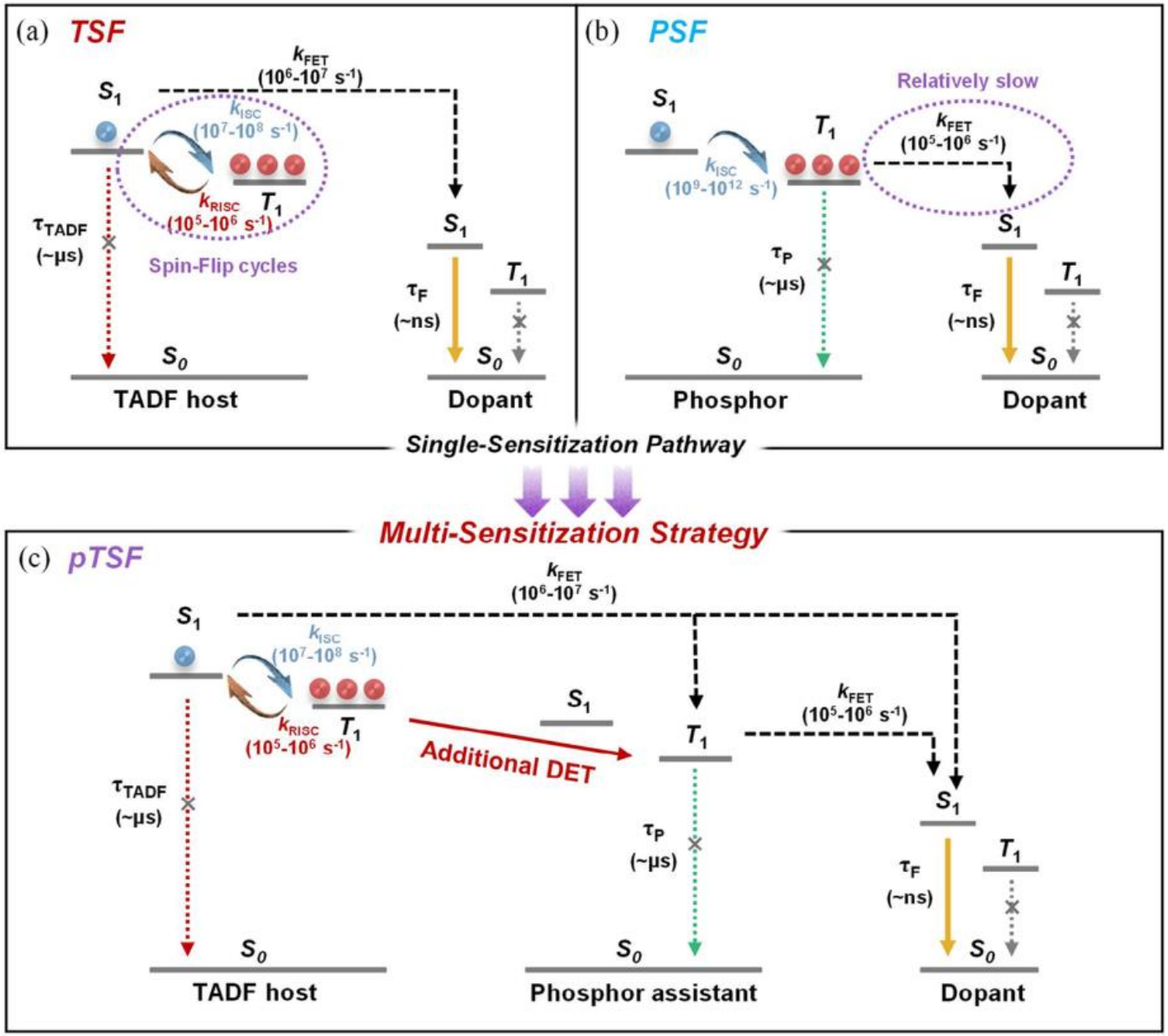




- 热活化敏化荧光技术
- 光谱窄
- 激子利用率100%



清华大学 段炼教授和张东东研究员开发了热活化敏化荧光技术，发光效率高、光谱窄，制备成的显示器色域更宽。(Chem. Eur. J. 2025, 31, e202501500)


(a) TSF
k_{FET} (10^6-10^7 s^{-1})
S_1
k_{ISC} (10^7-10^8 s^{-1})
k_{RISC} (10^5-10^6 s^{-1})
T_1
τ_{TADF} (~μs)
Spin-Flip cycles
S_0
TADF host
S_1
T_1
τ_F (~ns)
S_0
Dopant
(b) PSF
Relatively slow
S_1
T_1
k_{ISC} (10^9-10^{12} s^{-1})
k_{FET} (10^5-10^6 s^{-1})
τ_P (~μs)
S_0
Phosphor
S_1
T_1
τ_F (~ns)
S_0
Dopant
Single-Sensitization Pathway
Multi-Sensitization Strategy
(c) pTSF
k_{FET} (10^6-10^7 s^{-1})
S_1
k_{ISC} (10^7-10^8 s^{-1})
k_{RISC} (10^5-10^6 s^{-1})
T_1
τ_{TADF} (~μs)
S_0
TADF host
Additional DET
S_1
T_1
τ_P (~μs)
S_0
Phosphor assistant
k_{FET} (10^5-10^6 s^{-1})
S_1
T_1
τ_F (~ns)
S_0
Dopant

有兴趣了解更多内容，请联系我：

Email: donggf@mail.tsinghua.edu.cn